

2021级《电路理论》期末试卷(A)

使用专业、班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____

题数	一	二	三	总分
得分				

说明：求解电路的方法不唯一，根据学生作答情况酌情给分。

本题 _____ 得分 _____

一、单选题 [每小题2分，共计20分]

- 基尔霍夫电压定律是()在电路领域的具体化。
A. 能量守恒定律 B. 物质守恒定律 C. 库伦定律 D. 欧姆定律
- 满足最大功率传输的条件时，以下哪一项是正确的：()
A. 最大功率传输经常用在大功率电路系统中 B. 此时能量传输效率是不高的
C. 电源发出的电功率完全被负载消耗 D. 此时负载上的电压也是最高的
- 在RLC串联谐振电路里，LC不变，R越小，那么谐振的品质因数越____，幅频特性曲线越____。
A. 大，扁平 B. 小，扁平 C. 大，陡峭 D. 小，陡峭
- 在纯电阻直流电路中，测得某个电阻上的电压为2V，功率为5mW。如果把所有电源都反接，其他都不变，那么同一位置上，电压和功率分别是()。
A. 0V, 0W B. 2V, 5mW C. -2V, -5mW D. -2V, 5mW
- 在一个正弦交流稳态电路中，所有元件都在关联参考方向下测得了平均功率P，无功功率Q，视在功率S，复功率 $\dot{S}$ 。以下错误选项是()。
A. $\Sigma P=0$ B. $\Sigma Q=0$ C. $\Sigma S=0$ D. $\Sigma \dot{S}=0$
- 对R、L、C串联电路，下列各式中正确的是()。
A. $\dot{U} = \dot{i} \left(R + j\omega L - \frac{1}{j\omega C} \right)$ B. $u = Ri + X_L i - X_C i$
C. $Z = R + j\omega L - j\frac{1}{\omega C}$ D. $U = RI + X_L I + X_C I$

考试形式开卷()、闭卷()，在选项上打()

开课教研室 _____ 电路理论教学团队 _____ 命题教师 _____

命题时间 2022.12.12

使用学期 2022-2023学年第1学期

总张数 4

教研室主任审核签字 _____

A1

7. 在 Δ -Y联接对称三相电路中，一相等效计算电路中的电压源电压 $\dot{U}_A$ 等于()。

- A. $\dot{U}_{AB}$
B. $\frac{1}{\sqrt{3}}\dot{U}_{AB}/-30^\circ$
C. $\frac{1}{\sqrt{3}}\dot{U}_{AB}/30^\circ$
D. $\frac{1}{3}\dot{U}_{AB}$

8. 两个自感系数各为 L_1 、 L_2 的耦合电感，其互感系数M的最大值为()。

- A. $L_1 L_2$ B. $\frac{(L_1 + L_2)}{2}$ C. $L_1 + L_2$ D. $\sqrt{L_1 L_2}$

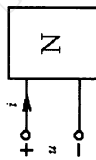
9. 图示二端网络N的端口电压和电流分别为：

$$u = \left[5 \sin(\omega t + \frac{\pi}{2}) + 2 \sin(\omega t - \frac{\pi}{4}) \right] \text{ V}$$

$$i = \left[5 \sin(100t + 2 \sin(200t + \frac{\pi}{4})) \right] \text{ A}$$

网络N消耗的平均功率P为()。

- A. 0 B. 3.5W C. 5W D. 7W



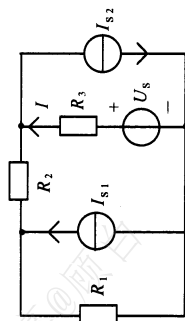
10. 互易二端口网络满足()。

- A. $Z_{11}=Z_{22}$ B. $H_{11}=H_{21}$ C. $Y_{12}=Y_{21}$ D. $AD-BC=1$

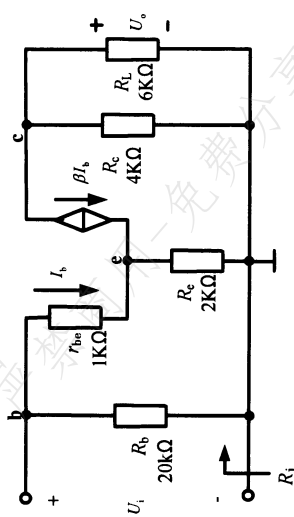
本题 _____ 得分 _____

二、计算与分析题 [共计42分]

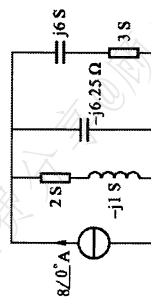
1. 图示电路中，已知： $U_S = 8\text{V}$, $I_{S1} = 2\text{A}$, $I_{S2} = 4\text{A}$, $R_1 = 4\Omega$, $R_2 = 5\Omega$, $R_3 = 6\Omega$ 。用戴维宁定理求电流I，说明电压源是发出还是吸收功率，并计算其数值。(8分)



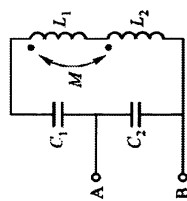
2. 试求图示电路输入端口的等效电阻 R_i ，已知 $\beta = 50$ 。（如需外加电源可直接画在下图电路中）（8分）



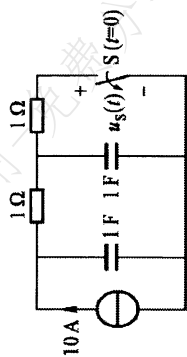
3. 求图示电路吸收的总复功率 $\tilde{S}$ 和功率因数。（注意：图中参数为电导、容纳参数，非阻抗参数）（8分）



4. 图示电路是一个并联谐振电路，已知 $C_1=C_2=10\mu\text{F}$ ， $L_1=L_2=10\text{mH}$ ， $M=1\text{mH}$ ，求并联谐振频率 f_0 。（8分）



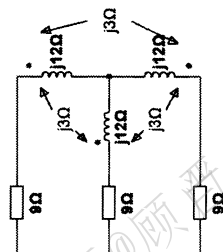
5. 图示电路在开关 S 断开前处于稳定状态，试用运算法求开关 S 断开后开关上的电压 $u_s(t)$ 。（10分）



本题
得分

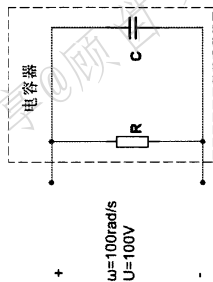
三、分析与设计题【共计 38 分】

- 如图一个含有互感耦合的三相对称负载，先画出去耦等效后的电路。线电压为 50Hz，380V。
(1)求三相总功率。
(2)为将三相电路功率因数提高到 0.9，试设计并联在各相负载旁的电容应取多大？（10 分）



- 已知二端口网络，它的 Z 参数为 $\begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ ，试画出与其对应的 T 型等效电路，并计算等效电路中各参数。（8 分）

- 工程中使用的电容器，其电路模型可以用电阻 R 和电容 C 的并联电路来表达（下图）。为测量该电容器模型中的电容值 C 和电阻值 R，使用 $\omega=100\text{rad/s}$ 交流电源作为激励，测量仪表为：功率表、交流电压表、交流电流表各一台。请在下图右侧画出差接线的测量电路，使得功率表测量电容器的功率，电压表测量电容器上的电压，电流表测量流过电容器的电流。
(注意，虚线框内是电路模型，仪表及其接线，不得进入虚线框内)。



- 测量步骤，调整激励源使电压表读数为 100V，此时，功率表读数为 1mW，电流表读数为 14.14μA。根据以上测量电路、步骤和测量得到的数据，计算电容器的电阻值 R 和电容值 C。
(10 分)

- 一延时继电器原理线路如图所示，当开关 S_1 闭合时，线圈中就会流过一定的电流而使线圈内部产生磁场，随着电流的增加，磁场增强，当通过继电器 J 的电流 i 达到 6mA 时，开关 S_2 即被吸合，从开关 S_1 闭合到开关 S_2 闭合的时间间隔称继电器的延时时间，为使延时时间可在一定范围内调节，在电路中串联一个可调电阻 R，设 $R_L = 250\Omega$ ， $L = 14.4\text{H}$ ， $U_S = 6\text{V}$ ， $R = 0 \sim 250\Omega$ 可调节，求电流 i 的表达式以及该继电器的延时调节范围。（提示：一阶暂态电路三要素法求解）
(10 分)

